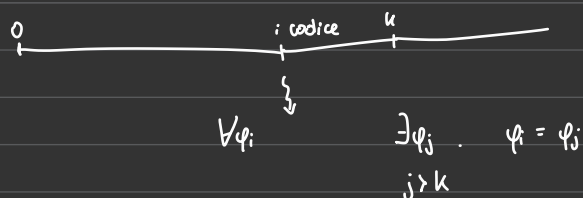


φ_x $\rightsquigarrow$ P programma $\llbracket P \rrbracket$
 rappresenta il codice univocamente
 funzione calcolata da P

TEOREMA del PADDING

$$\forall i, k \exists j. \varphi_j = \varphi_i \wedge j > k$$



esiste un programma (codice) corrispondente ad un indice $> k$ tale che la funzione calcolata da j equivale a quella calcolata da i .

$\Rightarrow$ esistono infiniti programmi/codici che calcolano la stessa funzione

$$P = \text{input}(x); cp; \text{output}(y) \equiv \text{input}(x); cp; \text{skip}; \text{output}(y) = P'$$

$$P \neq P' \quad \llbracket P \rrbracket = \llbracket P' \rrbracket$$

$$Q = \text{input}(x); x := x + x - x; cp; \text{output}(y)$$

Testing x, y $\varphi_x(y)$ I/O
 $x \neq y$ $\forall y \in Y. \varphi_x(y)$
 Interpretare (x, y)

Monitor x, y $\varphi_x(y)$ step by step
 verifica proprietà

Debugger x y $\varphi_x(y)$ step by step
 controlla risultati parziali

- **Slicing** $\rightarrow$ trasformazione di programma

$\overset{\text{non altera il valore di } x}{\approx}$

$$\begin{array}{ccc} x \rightsquigarrow y & \varphi_x(z) = \varphi_y(z) & \\ \text{slicing} & \downarrow & \\ & t(x) & \end{array}$$

- **Compilation** $x \xrightarrow[t]{\text{compiler}} y$ $\forall z. \varphi_x(z) = \varphi_y(z)$

I Teorema di ricorsione di Kleene

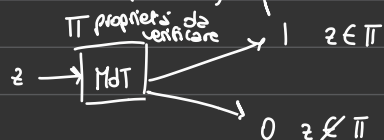
Sia t una funzione ricorsiva totale $t: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ allora $\exists n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n = \varphi_{t(n)}$.

n rappresenta un programma
 t trasformatore di programmi

Esiste un programma (n) su cui la trasformazione t non cambia la funzione calcolata

Teorema di Rice

Universo: Insiemi di $\mathbb{N}$ ($\mathcal{P}(\mathbb{N})$) problemi di calcolabilità



Π proprietà $\equiv$ insieme di oggetti
 $\Pi \subseteq \mathbb{N}$

$\rightarrow$ insieme degli oggetti che soddisfano Π

x multiplo di 3 $\rightsquigarrow \{0, 3, 6, \dots, 3n, \dots\}$
 x è quadrato perfetto $\rightsquigarrow \{0, 1, 4, 9, \dots, n^2, \dots\}$

$= \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è pari}\} = \{0, 2, 4, \dots, 2n, \dots\}$

$\{x \mid \varphi_x(7) = 5\} \subseteq \mathbb{N}$ è proprietà di oggetti $(\mathbb{N})$ che rappresentano programmi

Th Sia $\Pi \subseteq \mathbb{N}$ proprietà estensionale $\rightarrow$ Π parla della funzione calcolata dagli oggetti $(\mathbb{N})$
 Π è ricorsivo sse Π è banale

Def. Π è estensionale se $\forall x, y \in \mathbb{N} \quad x \in \Pi \text{ e } \varphi_x = \varphi_y \Rightarrow y \in \Pi$

se x (programma) è in Π (soddisfa Π) e y è un altro programma che calcola la stessa funzione calcolata da x , allora anche y soddisfa Π

$\Rightarrow \Pi$ porta solo di ciò che il programma calcola

esempi: $\Pi = \{x \mid \varphi_x \text{ è totale}\} \rightarrow$ estensionale

$$\begin{array}{ccccccc} x \in \Pi & \wedge & \varphi_x = \varphi_y & & & & \\ \Downarrow & & \text{def. totale} & \text{per hp.} & & \text{def. totale} & \text{def. } \Pi \\ \varphi_x \text{ è totale} & \Rightarrow & \forall z. \varphi_x(z) \downarrow & \xrightarrow{\varphi_x = \varphi_y} & \forall z. \varphi_x(z) = \varphi_y(z) \downarrow & \Rightarrow & \varphi_y \text{ è totale} \Rightarrow y \in \Pi \end{array}$$

$\Pi = \{x \mid \varphi_x(3) = 0\} \rightarrow$ estensionale

$\Pi = \{x \mid \varphi_x(x) = 0\} \rightarrow$ non estensionale
 $\uparrow$ dipende anche dal codice

$\Pi = \{x \mid \text{MOT di indice } x \text{ ha 10 istruzioni}\} \rightarrow$ non estensionale

Rice dice che se Π è estensionale, non banale ($\emptyset \rightsquigarrow x$ non è programma
 $\mathbb{N} \rightsquigarrow x$ è un programma)

allora non è ricorsivo

Se Π è una proprietà della semantica (funzione calcolata) di programmi allora Π non è decidibile ricorsivo.

Dimostrazione

(Th) Π estensionale e ricorsivo sse $(\Pi = \emptyset \vee \Pi = \mathbb{N})$

Dimostrazione per assurdo

($\Leftarrow$) $\Pi = \emptyset$ è ricorsivo
 $\Pi = \mathbb{N}$ è ricorsivo

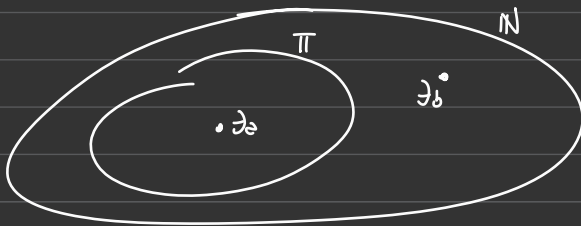
($\Rightarrow$) Dimostrazione per assurdo

Π estensionale $x \in \Pi$ e $\varphi_x = \varphi_y \Rightarrow y \in \Pi$

supponiamo $\Pi \neq \emptyset$ e $\Pi \neq \mathbb{N}$

$\Pi \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{N} . a \in \Pi$

$\Pi \neq \mathbb{N} \Leftrightarrow \exists b \in \mathbb{N} . b \notin \Pi$



Π ricorsivo e $\exists a \in \Pi$ e $\exists b \notin \Pi$

$\Downarrow$ def
 $\exists f_\Pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ totale ricorsivo calcolabile t.c. $\forall x . f_\Pi(x) = \begin{cases} 1 & x \in \Pi \\ 0 & x \notin \Pi \end{cases}$

costruiamo $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$\forall x . h(x) = \begin{cases} b & \text{se } f_\Pi(x) = 1 \\ a & \text{se } f_\Pi(x) = 0 \end{cases}$

$\text{input}(x)$ $\xrightarrow{\text{calcolabile totale}}$
 if $\overline{f_\Pi(x)} = 1$ then return b ;
 else return a ;

essendo f_Π totale ricorsiva (per ipotesi su Π)
 $\Rightarrow h$ è totale ricorsiva

[h : ricorsione: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $\exists n \varphi_f(n) = \varphi_n$]

$$\exists n_0. \varphi_{n_0} = \varphi_{h(n_0)}$$

$$n_0? \begin{cases} \rightarrow n_0 \in \Pi \\ \rightarrow n_0 \notin \Pi \end{cases}$$

Se $n_0 \in \Pi$ allora Π estensionale quindi perché $\varphi_{h(n_0)} = \varphi_{n_0} \xRightarrow[h \text{ ricors.}]{\Rightarrow} h(n_0) \in \Pi$ ma $h(n_0): f_{\Pi}(n_0) = 1$ ($n_0 \in \Pi$) $\Rightarrow h(n_0) = b \notin \Pi$

Se $n_0 \notin \Pi$ allora Π estensionale quindi ($\varphi_{h(n_0)} = \varphi_{n_0}$)

$$h(n_0) \notin \Pi \quad (\text{per estensione } h(n_0) \in \Pi \quad \varphi_{h(n_0)} = \varphi_{n_0} \Rightarrow n_0 \in \Pi)$$

ASSURDO

$$\{ p \in PL \mid \forall. \llbracket p \rrbracket(n) \downarrow \} \xrightarrow{\text{estensionale}} \text{programming language}$$

$$p = \text{input}(x); \text{output}(x) \quad \text{funzione calcolata identità}$$

$$p = \text{input}(x); \text{while true } (x=x); \text{output}(x)$$

$$\forall x \llbracket p \rrbracket(x) \uparrow \quad p_2 \notin \Pi \Rightarrow \Pi \neq \mathbb{N}$$

$$\Pi_2 = \{ p \in PL \mid p \text{ contiene un ciclo while} \} \rightarrow \text{non estensionale}$$

$$p_1 = \text{input}(x); x := x+1; \text{output}(x) \quad p_1 \notin \Pi_2$$

$$p_2 = \text{input}(x); y := 1; \text{while } (y \neq 0) \{ x := x+1; y := y-1; \text{output}(x) \} \quad p_2 \in \Pi_1$$

$$\Rightarrow \llbracket p_1 \rrbracket = \llbracket p_2 \rrbracket \quad \text{successore} \\ \varphi_{p_1} = \varphi_{p_2}$$

$\pi_3 = \{ p \in PL \mid |p| < 1000 \} \rightarrow \text{non estensionale}$

↑ cardinalità
 $p \equiv n^\circ$ di istruzioni

$p_2 \in \pi_3$

padding $\Rightarrow$ infiniti p' t.c. $p' \neq p_2$ $\llbracket p' \rrbracket = \llbracket p_2 \rrbracket$

$\Rightarrow$ ne esiste almeno uno con più di 1000 istruzioni

$\pi_4 = \{ p \in PL \mid p \text{ è un programma che soddisfa le specifiche I/O} \} \rightarrow \text{estensionale}$

↳ Quando parlo di cosa fa il programma è estensionale